

PROS6-A420-OSB

Serie PROS-A · R513A · senza modulo idronico / without hydronic module



PROS6-A420-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

276 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,96

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

420 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

47,5 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	3.710 × 2.197 × 2.402
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	6	Taglia / Size	420
Refrigerante / Refrigerant	R513A · GWP 629	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance ^{kW}

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	308	292	276	260	243	226
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	420	399	378	357	335	313

Refrigeratori centralizzati condensati ad aria con compressori a vite, per le grandi potenze industriali e commerciali, con parzializzazione della potenza 25-50-75-100 %.

Centralised air-cooled chillers with screw compressors for large industrial and commercial loads, with 25-50-75-100 % capacity steps.

Dati tecnici

Technical data

PROS6 - A420 - OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	419,50 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	360.770 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	79,29 kW
EER / EER	5,29
Portata acqua / Water flow	72,15 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	275,97 kW
Potenza assorbita / Power input	93,16 kW
EER / EER	2,96
ESEER / ESEER	3,94
Portata acqua / Water flow	47,47 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	6
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R513A • GWP 629 • A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	3.710 × 2.197 × 2.402 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	270,5 kW
MEG 30 %	× 0,950	262,2 kW
MEG 40 %	× 0,920	253,9 kW
MPG 20 %	× 0,975	269,1 kW
MPG 30 %	× 0,960	264,9 kW
MPG 40 %	× 0,950	262,2 kW

Prestazioni Performance

PROS6-A420-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	264	252	240	227	214	201	187	174
2	276	263	251	237	224	210	196	182
3	287	274	261	248	234	219	205	190
4	299	286	272	258	244	229	214	198
5	311	298	284	269	254	239	223	207
6	324	310	296	281	265	249	233	216
7	337	323	308	292	276	260	243	226
8	351	336	320	304	288	271	253	235
9	365	349	333	316	299	282	264	245
10	380	363	347	329	312	293	275	256
11	394	378	360	342	324	305	286	266
12	410	392	375	356	337	318	298	278
13	425	407	389	370	350	330	310	289
14	442	423	404	385	364	344	322	301
15	458	439	420	399	378	357	335	313
16	476	456	436	415	393	371	348	325
17	493	473	452	430	408	385	362	338

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	63,4	69,4	76,1	83,4	91,5	100,5	110,4	121,3
2	63,6	69,6	76,3	83,7	91,8	100,8	110,8	121,7
3	63,9	69,9	76,5	83,9	92,1	101,2	111,1	122,1
4	64,1	70,1	76,8	84,2	92,4	101,5	111,4	122,5
5	64,3	70,3	77,0	84,4	92,6	101,8	111,8	122,8
6	64,5	70,5	77,2	84,7	92,9	102,0	112,1	123,2
7	64,7	70,8	77,4	84,9	93,2	102,3	112,4	123,6
8	65,0	71,0	77,7	85,1	93,4	102,6	112,7	123,9
9	65,2	71,2	77,9	85,3	93,7	102,8	113,0	124,2
10	65,5	71,4	78,1	85,6	93,9	103,1	113,3	124,5
11	65,7	71,7	78,3	85,8	94,1	103,3	113,5	124,8
12	65,9	71,9	78,6	86,0	94,3	103,6	113,8	125,1
13	66,2	72,1	78,8	86,2	94,6	103,8	114,1	125,4
14	66,5	72,4	79,0	86,5	94,8	104,1	114,3	125,7
15	66,8	72,7	79,3	86,7	95,0	104,3	114,6	126,0
16	67,1	72,9	79,5	86,9	95,2	104,5	114,8	126,2
17	67,4	73,2	79,8	87,2	95,5	104,7	115,1	126,5

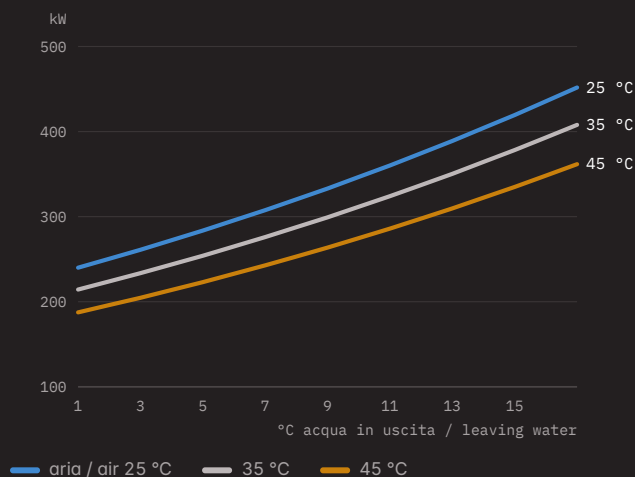
EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	4,17	3,63	3,15	2,72	2,34	2,00	1,70	1,43
2	4,33	3,78	3,28	2,84	2,44	2,08	1,77	1,49
3	4,49	3,92	3,41	2,95	2,54	2,17	1,84	1,56
4	4,67	4,08	3,55	3,07	2,64	2,26	1,92	1,62
5	4,84	4,23	3,68	3,19	2,74	2,35	2,00	1,69
6	5,03	4,40	3,83	3,31	2,85	2,44	2,08	1,76
7	5,21	4,56	3,97	3,44	2,96	2,54	2,16	1,83
8	5,40	4,73	4,13	3,57	3,08	2,64	2,25	1,90
9	5,60	4,91	4,28	3,71	3,20	2,74	2,33	1,97
10	5,80	5,09	4,44	3,85	3,32	2,85	2,43	2,05
11	6,00	5,27	4,60	3,99	3,44	2,95	2,52	2,13
12	6,21	5,46	4,77	4,14	3,57	3,07	2,62	2,22
13	6,43	5,65	4,94	4,29	3,70	3,18	2,71	2,30
14	6,65	5,85	5,11	4,45	3,84	3,30	2,82	2,39
15	6,86	6,05	5,29	4,61	3,98	3,42	2,92	2,48
16	7,09	6,25	5,48	4,77	4,13	3,55	3,03	2,58
17	7,32	6,46	5,66	4,93	4,27	3,68	3,14	2,67

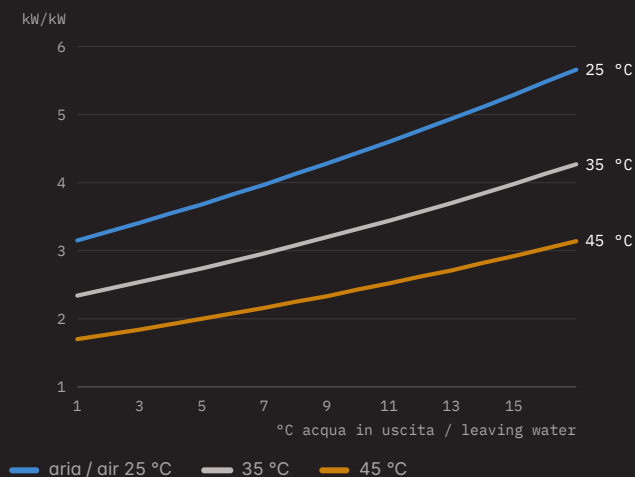
Curve e dimensioni

Curves and dimensions

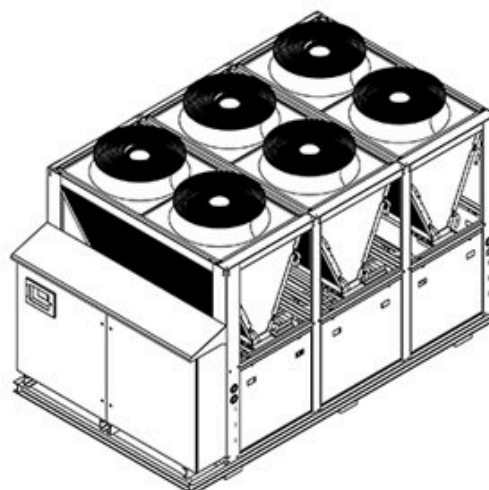
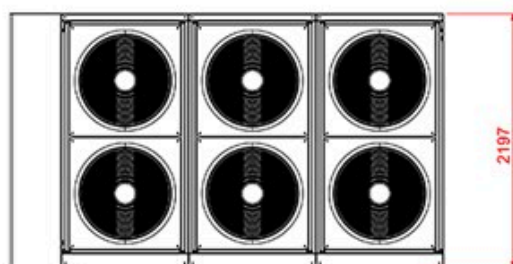
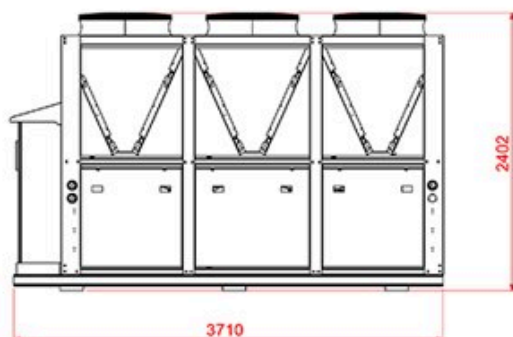
Resa frigorifera / Cooling capacity



EER / EER



Dimensioni / Dimensions · L × P × H 3.710 × 2.197 × 2.402 mm



Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

PROS6 - A420 - OSB · 71 optional disponibili per questa configurazione · 71 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l

Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l

Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l

Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l

Expansion vessel 500 l

Optional — 2/2

Options

PROS6-A420-OSB · 71 optional disponibili per questa configurazione · 71 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Vaso di espansione 750 l
Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"
Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"
Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"
Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"
Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"
Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"
Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"
Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"
Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice
3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice
3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice
3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice
3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice
3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off
3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off
3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off
3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off
3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off
3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Free cooling / Free cooling

Free cooling 300 kW – 8 ventilatori (rif. 6)
Free cooling 300 kW – 8 fans (ref. 6)

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

Refrigeranti: norme e certificazioni

Refrigerants: standards and certifications

Identificazione e sicurezza / Identification and safety

GAS	COMPOSIZIONE / COMPOSITION	CLASSE ISO	GWP	ODP	GRUPPO PED	LFL
		817 SAFETY CLASS				
R-513A	Miscela R-1234yf / R-134a (56 / 44 %) / Blend R-1234yf / R-134a (56 / 44 %)	A1	629	0	2	—

A1 = non infiammabile, bassa tossicità · A2L = leggermente infiammabile, bassa tossicità. Gruppo PED 1 = fluido pericoloso, 2 = altri fluidi (Direttiva 2014/68/UE). LFL = limite inferiore di infiammabilità. / A1 = non-flammable, lower toxicity · A2L = mildly flammable, lower toxicity. PED group 1 = dangerous fluid, 2 = other fluids (Directive 2014/68/EU). LFL = lower flammability limit.

Regolamento (UE) 2024/573 «F-Gas» — chiller nuovi immessi sul mercato UE / Regulation (EU) 2024/573 “F-Gas” — new chillers placed on the EU market

GAS	GWP	FINO A 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 150)	OLTRE 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 750)	ALLEGATO
		UP TO 12 KW FROM 01/01/2027	ABOVE 12 KW FROM 01/01/2027	ANNEX
R-513A	629	○	●	I + II

● ammesso · ○ non ammesso, salvo quando richiesto da esigenze di sicurezza del sito di installazione (Allegato IV, punto 7). Dal 01/01/2032 nei chiller fino a 12 kW non sono ammessi gas fluorurati. Nessuno dei refrigeranti in tabella rientra nei divieti di manutenzione dell'articolo 13 (GWP ≥ 2500). / ● allowed · ○ not allowed, except where required to meet safety requirements at the site of operation (Annex IV, point 7). From 01/01/2032 fluorinated gases are not allowed in chillers up to 12 kW. None of the refrigerants listed falls under the servicing bans of Article 13 (GWP ≥ 2500).

Controlli delle perdite / Leak checks (art. 5)

CARICA / CHARGE — ALLEGATO I	CARICA / CHARGE — ALLEGATO II	FREQUENZA / FREQUENCY
5 – 50 t CO ₂ eq	1 – 10 kg	12 mesi / months
50 – 500 t CO ₂ eq	10 – 100 kg	6 mesi / months
≥ 500 t CO ₂ eq	≥ 100 kg	3 mesi / months

Intervalli raddoppiati con sistema di rilevamento delle perdite installato. t CO₂ eq = carica in kg × GWP / 1000. Per le miscele (Allegato I + II) la soglia applicabile va verificata con il tecnico certificato. / Intervals doubled where a leakage detection system is installed. t CO₂ eq = charge in kg × GWP / 1000. For blends (Annex I + II) the applicable threshold must be checked with the certified technician.

Certificazioni / Certificates

Dichiarazione di conformità e certificati della macchina / Declaration of conformity and unit certificates	su richiesta / on request
Scheda di sicurezza del refrigerante (SDS) / Refrigerant safety data sheet (SDS)	su richiesta / on request
Carica di refrigerante e t CO ₂ eq della macchina / Refrigerant charge and unit t CO ₂ eq	su richiesta / on request

Fonti: Regolamento (UE) 2024/573 (allegati I, II, IV, VI; articoli 5 e 13) · ISO 817 / EN 378-1 (classe di sicurezza, LFL, gruppo PED) · Direttiva 2014/68/UE (PED). Dati di riferimento alla data di stampa: fa fede il testo ufficiale in vigore. / Sources: Regulation (EU) 2024/573 (Annexes I, II, IV, VI; Articles 5 and 13) · ISO 817 / EN 378-1 (safety class, LFL, PED group) · Directive 2014/68/EU (PED). Reference data at the date of printing: the official text in force prevails.

Note Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
- Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
- Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza ± 10 mm): da confermare in fase d'ordine.
- Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
- Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.
- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
- With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
- Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance ± 10 mm): to be confirmed at order stage.
- Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
- Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.

Parliamoci Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia
www.procryon.com



PROCRYON

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
www.procryon.com

Continuity by design